

Capítulo 5: Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios

Subtema 5.1.1 - Série de Fourier

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Semestre: 2026.2

O estudo contempla o cálculo analítico dos coeficientes para uma onda periódica quadrada, a reconstrução do sinal com N harmônicos truncados e a discussão sobre a convergência e o fenômeno de Gibbs.

Equipe 01

Nome completo	Matrícula
Pablo Munih Silva de Carvalho	22210730
Pedro Henrique Balbino Rocha	22210705
Rafael José Amaral Saleme	21111340
Raniel Ferreira Athayde	22210703

1 Introdução e Fundamentação Teórica

A Série de Fourier é uma ferramenta matemática fundamental na análise de sinais, estabelecendo que qualquer sinal periódico prático $x(t)$, de período fundamental T_0 , pode ser decomposto em uma soma infinita de funções senoidais (senos e cossenos) com frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental $\omega_0 = 2\pi/T_0$.

Para cumprir a tarefa central desta atividade, escolhemos a **onda quadrada** como a forma de onda periódica a ser analisada. Esta escolha é didática, pois suas descontinuidades abruptas tornam os efeitos de truncamento de harmônicos (Fenômeno de Gibbs) extremamente evidentes visualmente.

A representação trigonométrica da Série de Fourier é dada por:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)] \quad (1)$$

Onde os coeficientes de Fourier (a_0 , a_n , b_n) determinam a contribuição (amplitude) de cada componente harmônico para a formação do sinal original.

2 Cálculo Analítico dos Coeficientes

Definimos uma onda quadrada ímpar $x(t)$, com amplitude A , simétrica em relação à origem e com período T_0 . A função em um período pode ser expressa matematicamente como:

$$x(t) = \begin{cases} -A, & -\frac{T_0}{2} < t < 0 \\ A, & 0 < t < \frac{T_0}{2} \end{cases} \quad (2)$$

Como o sinal escolhido é uma função ímpar (isto é, $x(-t) = -x(t)$), podemos afirmar por definição analítica que o valor médio (nível DC) e os coeficientes dos termos pares (cossenos) são nulos:

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt = 0 \quad (3)$$

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0 \quad (4)$$

Resta-nos calcular os coeficientes b_n associados aos termos senoidais:

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt \quad (5)$$

Como o produto de duas funções ímpares ($x(t)$ e $\sin(n\omega_0 t)$) resulta em uma função par, podemos simplificar a integral avaliando apenas a metade do período e multiplicando por dois:

$$b_n = \frac{4}{T_0} \int_0^{T_0/2} A \sin(n\omega_0 t) dt \quad (6)$$

Resolvendo a integral:

$$b_n = \frac{4A}{T_0} \left[-\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_0^{T_0/2} \quad (7)$$

Lembrando que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$, logo $\omega_0 \frac{T_0}{2} = \pi$:

$$b_n = \frac{4A}{T_0} \left(-\frac{\cos(n\pi) - \cos(0)}{n \left(\frac{2\pi}{T_0} \right)} \right) = \frac{2A}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] \quad (8)$$

Sabendo que $\cos(n\pi) = (-1)^n$, o comportamento de b_n alterna dependendo se n é par ou ímpar:

- Para n **par** ($n = 2, 4, 6, \dots$): $\cos(n\pi) = 1$, logo $b_n = 0$.
- Para n **ímpar** ($n = 1, 3, 5, \dots$): $\cos(n\pi) = -1$, logo $b_n = \frac{4A}{n\pi}$.

3 Reconstrução do Sinal e o Fenômeno de Gibbs

Substituindo os coeficientes encontrados na equação geral, a reconstrução teórica infinita da onda quadrada é:

$$x(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4A}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) \quad (9)$$

Na prática (e em nossa simulação computacional), a reconstrução não pode computar harmônicos infinitos, sendo necessário truncar a série em um número N de harmônicos:

$$x_N(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^N \frac{4A}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) \quad (10)$$

3.1 Discussão sobre a Convergência e o Fenômeno de Gibbs

De acordo com as condições de Dirichlet, em pontos de continuidade do sinal, a Série de Fourier converge exatamente para $x(t)$. Contudo, nos instantes de transição abrupta da onda quadrada (onde o sinal salta de $-A$ para A), o valor da série converge para a média dos limites laterais, ou seja, zero.

O **Fenômeno de Gibbs** descreve o comportamento oscilatório que ocorre na reconstrução $x_N(t)$ exatamente nas proximidades dessas descontinuidades. Ao truncar a série em N harmônicos, ocorre um sobressinal (*overshoot*) de aproximadamente 9% da amplitude do salto.

É fundamental ressaltar que **aumentar o número N de harmônicos não elimina o Fenômeno de Gibbs**; ele apenas comprime a oscilação, aproximando-a do eixo da descontinuidade (aumentando a frequência da oscilação espúria no domínio do tempo), mas a amplitude do sobressinal máximo permanece constante, evidenciando a limitação física da reconstrução de bordas perfeitamente retas utilizando bases senoidais limitadas em banda.

4 Demonstração Simulada no TyphoonSim

Para validar a formulação analítica e demonstrar o fenômeno de Gibbs, implementou-se uma rotina de simulação no software *Typhoon HIL* e análise via pós-processamento computacional.

O modelo no *TyphoonSim* foi arquitetado com fontes de dados isoladas para fins de sobreposição visual:

1. **Sinal Real (Ideal):** Um bloco gerador (*Signal generator*) produz a onda quadrada perfeita, que serve exclusivamente como gabarito de comparação (referência visual).
2. **Sinal Reconstruído ($x_N(t)$):** Um relógio (*Clock*) injeta a passagem de tempo contínua t em um algoritmo programado em linguagem C no ambiente HIL. O código C computa a equação truncada da Série de Fourier iterando os harmônicos, e sintetiza o sinal $x_N(t)$ em tempo real.

Esta topologia com leitura independente baseada no *Clock* é a única abordagem capaz de desenhar as curvas senoidais de forma contínua, permitindo que a sobreposição dos sinais exportados no escopo comprove empiricamente as oscilações nas descontinuidades.

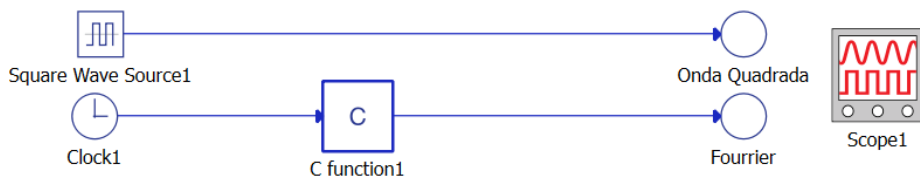


Figura 1: Circuito no Typhoon

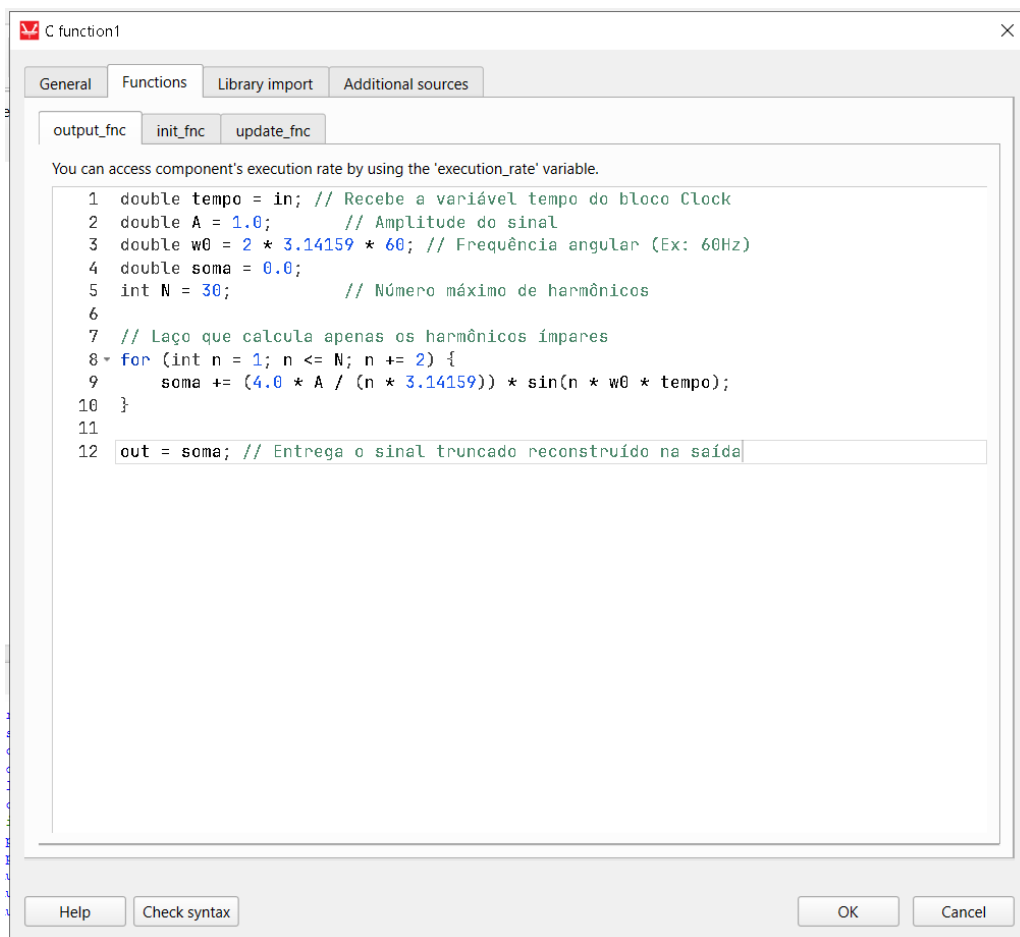


Figura 2: Código do bloco C function.

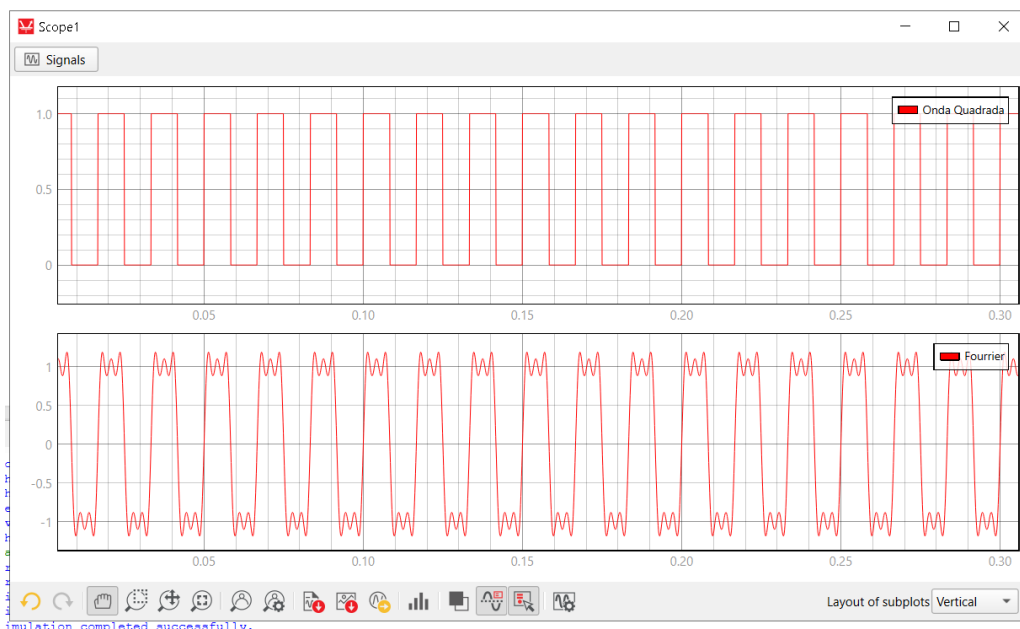


Figura 3: Gráfico da reconstrução com 5 harmônicos.

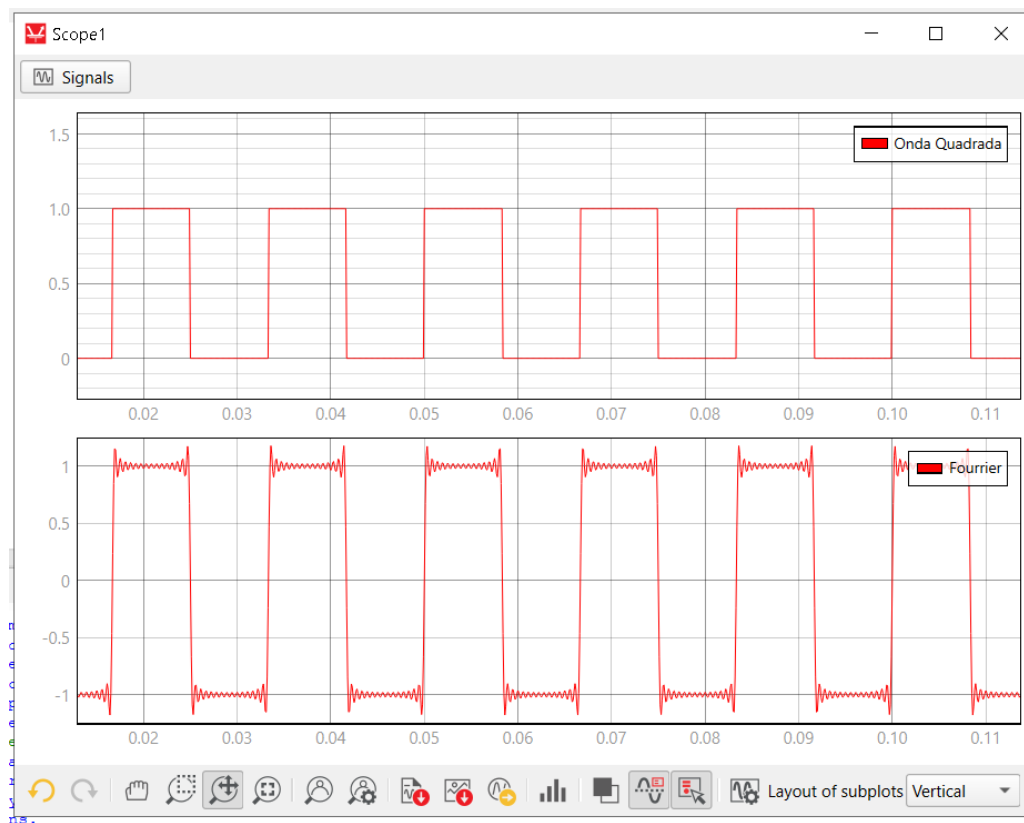


Figura 4: Gráfico da reconstrução com 30 harmônicos.

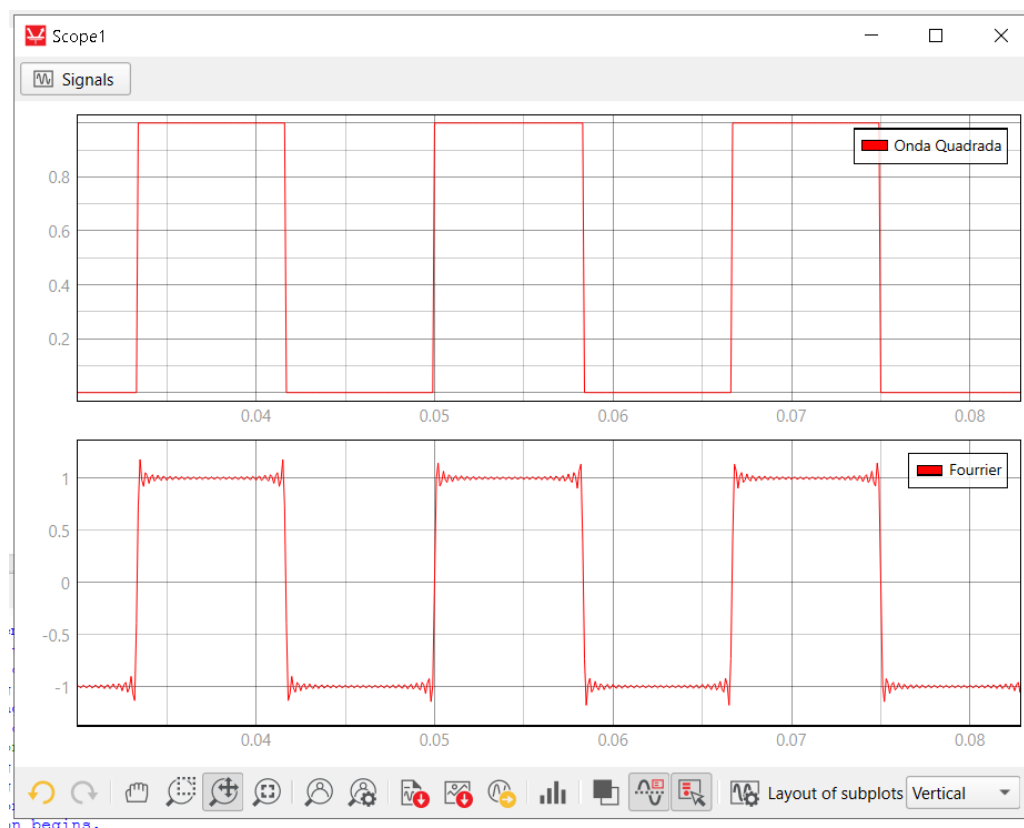


Figura 5: Gráfico da reconstrução com 50 harmônicos.

5 Conclusão

A realização deste estudo permitiu validar com sucesso a aplicação da Série de Fourier na representação de sinais periódicos, utilizando a onda quadrada como objeto de análise. Através do cálculo analítico dos coeficientes e da reconstrução do sinal com N harmônicos truncados, foi possível observar diretamente a convergência da série nos pontos de continuidade. Ademais, a demonstração simulada e o pós-processamento evidenciaram de forma clara o Fenômeno de Gibbs, caracterizado pelo sobressinal constante de aproximadamente 9% nas proximidades das descontinuidades abruptas. Com isso, conclui-se que o truncamento harmônico, embora essencial para a síntese computacional e análise espectral de sinais, introduz limitações matemáticas incontornáveis nas bordas de transição.